

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

حد موردنظر مشتق تابع g در نقطه $x=0$ است، بنابراین داریم:

$$g(x) = \sqrt{u(x)} \Rightarrow g'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$$

$$g(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \Rightarrow g'(x) = \frac{\frac{(1-x)-(1+x)}{(1-x)^2}}{2g(x)}$$

$$\xrightarrow{x=0} g'(0) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

با تفکیک کسر عبارت را به صورت $\frac{1}{ax+b}$ تبدیل کرده و از آن مشتق می‌گیریم:

$$f(x) = \frac{(x-2)+(x-3)}{(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-3} + \frac{1}{x-2}$$

$$\Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{(x-3)^2} - \frac{1}{(x-2)^2}$$

$$\Rightarrow f''(x) = \frac{2}{(x-3)^3} + \frac{2}{(x-2)^3} \Rightarrow f''(4) = \frac{2}{1} + \frac{2}{8} = \frac{9}{4}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$(g \circ f)'(y) = g'(f(y)) \times f'(y)$$

$$\begin{cases} f'(x) = y - \frac{y}{y\sqrt{yx} - y} \Rightarrow f'(y) = 1 \\ f(y) = y \end{cases}$$

$$\Rightarrow (g \circ f)'(y) = g'(y)$$

در همسایگی $x = y$ تابع $g(x)$ به صورت زیر است:

$$g(x) = \frac{x^y - 1}{x - 1}$$

$$g(x) = \frac{(x-1)(x^y + x + 1)}{x-1} = x^y + x + 1$$

بنابراین برای مشتق آن نیز در $x = y$ می‌توانیم بنویسیم:

$$g'(x) = yx + 1 \Rightarrow g'(y) = y$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

عبارت داده شده مشتق تابع $h(x) = g(x)\sqrt{f(x)}$ است. حال ضابطه h را تشکیل می‌دهیم:

$$h(x) = \cos x \sqrt{\sin^y x} = \cos x |\sin x|$$

در همسایگی $x = \frac{F\pi}{y}$ ضابطه h به صورت $h(x) = -\cos x \sin x = -\frac{1}{y} \sin^y x$ است.

$$\Rightarrow h'\left(\frac{F\pi}{y}\right) = -\cos yx \Big|_{x = \frac{F\pi}{y}} = -\cos \frac{F\pi}{y} = -\cos \frac{y\pi}{y} = -\frac{1}{y}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

ابتدا ضابطه تابع را ساده می‌کنیم:

$$y = \frac{\sin^{\frac{1}{y}} \frac{1}{x} - \cos^{\frac{1}{y}} \frac{1}{x}}{\tan^{\frac{1}{y}} \frac{1}{x} + \cot^{\frac{1}{y}} \frac{1}{x}} = \frac{-\cos^{\frac{y}{x}} \frac{y}{x}}{\frac{y}{\sin^{\frac{y}{x}}}} = -\frac{1}{y} \sin^{\frac{y}{x}} \cos^{\frac{y}{x}} = -\frac{1}{F} \sin^{\frac{F}{x}}$$

$$\Rightarrow y' = -\frac{1}{F} \times \left(-\frac{F}{x^y}\right) \cos^{\frac{F}{x}} = \frac{1}{x^y} \cos^{\frac{F}{x}}$$

$$\xrightarrow{x = \frac{y}{\pi}} y' = \frac{\pi^y}{q} \cos^{\frac{F\pi}{y}} = \frac{\pi^y}{q} \left(-\frac{1}{y}\right) = -\frac{\pi^y}{1q}$$

گزینه «۴»

$$f(x) = 2x^2 - 1, g(x) = (x - 1)^3 + k + 1$$

دو نمودار اگر بر هم مماس باشند، هم مقادیرشان با هم برابر است هم مشتق‌هایشان. داریم:

$$\begin{cases} f'(x) = 4x \\ g'(x) = 3(x-1)^2 \end{cases} \xrightarrow{f(x)=g'(x)} 3x^2 - 6x + 3 = 4x$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 10x + 3 = (3x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \text{ یا } 3$$

یعنی دو نمودار ممکن است که در دو نقطه به طول‌های $\frac{1}{3}$ و ۳ بر هم مماس باشند. حال باید مقادیر دو تابع در این دو نقطه را نیز برابر قرار دهیم:

$$x = \frac{1}{3} : \begin{cases} f(\frac{1}{3}) = \frac{2}{9} - 1 = -\frac{7}{9} \\ g(\frac{1}{3}) = -\frac{19}{27} + k_1 \end{cases} \xrightarrow{\text{برابری}} k_1 = -\frac{40}{27}$$

$$x = 3 : \begin{cases} f(3) = 17 \\ g(3) = 9 + k_2 \end{cases} \xrightarrow{\text{برابری}} k_2 = 8$$

نسبت مقادیر k می‌تواند $\frac{k_1}{k_2} = -\frac{40}{27}$ یا $\frac{k_2}{k_1} = -\frac{27}{40}$ باشد.

راه حل اول:

$$f(x) = \frac{x^2+x+1}{x+1} = \frac{x^2+x}{x+1} + \frac{1}{x+1} = x + \frac{1}{x+1}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$\Rightarrow g(x) = 2x(x + \frac{1}{x+1}) + (x^2 - 1)(1 - \frac{1}{(x+1)^2})$$

$$= 2x^2 + \frac{2x}{x+1} + x^2 - 1 - \frac{x-1}{x+1} = 3x^2 - 1 + \frac{2x-x+1}{x+1} = 3x^2$$

$$\Rightarrow g'(x) = 6x \Rightarrow g'(4) = 24$$

راه حل دوم:

$$g(x) = ((x^2 - 1)f(x))'$$

$$(x^2 - 1)f(x) = (x^2 - 1)(\frac{x^2+x+1}{x+1})$$

$$= (x-1)(x^2+x+1) = x^3 - 1$$

$$\Rightarrow g(x) = (x^3 - 1)' = 3x^2 \Rightarrow g'(x) = 6x \Rightarrow g'(4) = 24$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

$$f(x) = \frac{x}{x+k} \Rightarrow f'(x) = \frac{k}{(x+k)^2}; D_f = D_{f'} = \mathbb{R} - \{-k\}$$

معادله $f(x) = f'(x)$ نباید در دامنه‌هایشان جواب قابل قبول داشته باشد. داریم:

$$\begin{aligned} \frac{x}{x+k} &= \frac{k}{(x+k)^2} \\ \xrightarrow{x \neq -k} x(x+k)^2 - k(x+k) &= 0 \Rightarrow (x+k)(x^2 + kx - k) = 0 \\ &\Rightarrow x^2 + kx - k = 0 \end{aligned}$$

برای اینکه شرط مسئله برقرار باشد، یعنی معادله فوق نباید جواب داشته باشد، کافی است Δ معادله فوق منفی باشد یا $x = -k$ جواب مضاعف آن باشد:

$$\begin{cases} \Delta = k^2 + 4k < 0 \Rightarrow -4 < k < 0 & (1) \\ x = -k : k^2 - k^2 - k = -k = 0 \Rightarrow k = 0 & (2) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} k \in (-4, 0]$$

پس به ازای اعداد صحیح ۳-، ۲-، ۱- و صفر، نمودارهای f و f' نقطه برخورد نخواهند داشت.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه ۳

از حد داده شده می‌توان برداشت کرد که چون ابهام « $\frac{0}{0}$ » رخ می‌دهد، پس $f'(4) = 2$ و همچنین داریم: $f''(4) = 4$. حال از y دو بار مشتق می‌گیریم:

$$y = f(x^2) \Rightarrow y' = 2xf'(x^2)$$

$$\Rightarrow y'' = 2f'(x^2) + 4x^2f''(x^2)$$

اکنون به جای x مقدار ۲ را قرار می‌دهیم:

$$y'' = 2f'(4) + 16f''(4) = 2 \times 2 + 16 \times 4 = 68$$

ضابطه‌ی تابع به صورت زیر ساده می‌شود:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{(\sqrt{x-1}-2)^2} + \sqrt{(\sqrt{x-1}-3)^2} \\ &= |\sqrt{x-1}-2| + |\sqrt{x-1}-3| \end{aligned}$$

در همسایگی $x = \frac{3}{2}$ ضابطه‌ی تابع f به شکل زیر است:

$$f(x) = -\sqrt{x-1} + 2 - \sqrt{x-1} + 3 = 5 - 2\sqrt{x-1}$$

بنابراین:

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{x-1}} \Rightarrow f'\left(\frac{3}{2}\right) = -\sqrt{2}$$